Alcènes et alcynes · Cahier d'exercices

Cas inédits, à remplir au crayon · corrigé à la fin, avec les mêmes arbres que « Pièges et méthodes » et les mêmes lignes que le mémo

À quoi il sert : s'entraîner sur des molécules jamais vues en annales, avec les mêmes pièges. Chaque exercice porte une étiquette qui renvoie à la rubrique du mémo et à l'arbre de la fiche pièges ; les étoiles disent la fréquence du piège (★★★ très souvent, ★★ plusieurs fois, ★ règle de base ou notion jamais tombée).

⚡ Comment l'utiliser

1. Remplir au crayon, **sans le mémo**, une partie (un type de piège) par séance.
2. Corriger avec le corrigé : suivre le chemin dans l'arbre.
3. Entourer chaque erreur et écrire à côté la lettre de son type de piège.
4. Refaire uniquement les lignes ratées à J+2 et à J+7.

A · Partie A · Le groupe est placé sur le mauvais carbone — 3 exercices

A1 · Où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	fixé en premier (H^+ / bore / Br•)	carbone qui porte X ou OH (plus substitué / plus hydrogéné)	nom du produit majoritaire
2-méthylhex-2-ène + HCl			
2-méthylhex-2-ène + HBr, peroxyde, chaleur			
1-méthylcycloheptène + H_2O, H_2SO_4 dilué			
1-méthylcycloheptène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O			
2-méthylprop-1-ène + HBr (sans peroxyde)			

A2 · Plusieurs doubles liaisons, un équivalent : laquelle réagit ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

molécule et réactif (1 équivalent)	double liaison qui réagit (ses carbones)	raison (plus hydrogénée / plus substituée / moins encombrée)	produit (fonction et position)
2-méthylhepta-1,6-diène + H_2, Pt/O_2			
2-méthylhepta-1,6-diène + peracide			
2-méthylhepta-1,6-diène + borane encombré, puis H_2O_2/OH^-			
2-méthylhexa-2,5-diène + H_2, Pt/O_2			

A3 · Alcynes vrais : où vont X et le C=O ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcyne et réactif	carbone qui reçoit X ou le C=O (terminal / interne)	nom du produit
4,4-diméthylpent-1-yne + HBr en excès		
4,4-diméthylpent-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}		
phényléthyne + HCl en excès		

B · Partie B · Les conditions sont incomplètes ou échangées — 3 exercices

B1 · Le réactif est-il complet ? ★★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

transformation écrite	réaction possible ? (oui / non)	si non : ce qui manque ou ce qui est faux
cyclooctène + H_2O → cyclooctanol		
déc-5-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué → décan-5-one		
non-1-ène + HCl, peroxyde, lumière → 1-chlorononane		
cycloheptène + I_2 → 1,2-diiodocycloheptane		
1,2-dichlorodécane + H_2SO_4, chauffage → déc-1-yne		
3-éthylpent-2-ène + peracide → diol		
déc-1-ène + HBr, peroxyde ROOR, chaleur → 1-bromodécane		

B2 Où le réactif s'arrête-t-il ? ★★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

substrat et conditions	produit (nom, ou « pas de réaction »)	stéréo du produit (Z / E / ni Z ni E / sans objet)
non-2-yne + H_2, Pd de Lindlar		
non-2-yne + H_2 en excès, nickel de Raney		
non-2-yne + Na, NH_3 liquide		
(Z)-non-2-ène + Na, NH_3 liquide		
3-méthylhex-1-yne + H_2, Pd de Lindlar		

B3 Le substrat peut-il réagir ? ★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo et arbre des pièges

substrat et conditions	réaction ? (oui / non)	produit ou raison
3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, 25 °C, 1 atm		
cyclopenta-1,3-diène + propénal, chauffage		
hexa-1,5-diène + propénal, chauffage		
déc-5-yne + $NaNH_2$		
2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle, 25 °C		

C Partie C · La stéréochimie du produit est fausse

3 exercices

C1 Même côté ou côtés opposés ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

réaction	geste (même côté / opposés / deux faces)	produit (méso / racémique / achiral)
(E)-1,2-diphényléthène + Br_2		
(Z)-1,2-diphényléthène + Br_2		
(Z)-1,2-diphényléthène + $KMnO_4$ dilué à froid		
(E)-1,2-diphényléthène + peracide, puis H_3O^+		
(Z)-3,4-diméthylhex-3-ène + H_2, Pd/C		
déc-1-ène + HBr		

C2 Z, E ou ni Z ni E ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

alcyne et réduction	produit (nom)	Z / E / ni Z ni E
1-phénylprop-1-yne + H_2, Pd de Lindlar		
1-phénylprop-1-yne + Na, NH_3 liquide		
3,3-diméthylpent-1-yne + Na, NH_3 liquide		
déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar		

C3 Diels-Alder : la configuration est-elle conservée ? ★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso : mémo et arbre des pièges

diène et diénophile (chauffage)	position des deux substituants dans le produit (cis / trans)
2-méthylbuta-1,3-diène + maléate de diméthyle (Z)	
2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle (E)	
(1E,3E)-1,4-diphénylbuta-1,3-diène + éthylène	
(2E,4Z)-hexa-2,4-diène + éthylène	
2-méthylbuta-1,3-diène + acide (E)-but-2-énoïque	

D · Partie D · La coupure est mal lue — 2 exercices

D1 · Avec ou sans réducteur ? ★★

rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$: mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	carbones de chaque fragment	fonction de chaque fragment	produits (noms)
3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Ph_3P			
3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O			
3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ concentré à chaud			
3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ dilué à froid			
2-méthylprop-1-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S			

D2 · Cycles et polyènes ★★

rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$: mémo et arbre des pièges

molécule et réactif	nombre de molécules obtenues	produit(s)
cyclooctène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S		
1-méthylcycloheptène + 1) O_3 ; 2) H_2O		
2-méthylhexa-2,5-diène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S		
1,2-diméthylcyclohexène + 1) O_3 ; 2) H_2O		

E · Partie E · Le mot du mécanisme est inversé — 3 exercices

E1 · Nucléophile ou électrophile ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

espèce	nucléophile / électrophile	électrons en trop / en manque
H^+		
Br^-		
alcynure du 3-méthylhex-1-yne		
peracide RCO_3H		
carbocation $(CH_3)_2C^+–CH_2CH_3$		
H_2O		

E2 · Quel type de réaction, quel intermédiaire ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

transformation	type (addition électrophile / radicalaire / nucléophile, substitution nucléophile, élimination, cycloaddition)	intermédiaire (carbocation / halonium / radical / aucun / sans objet)
2-méthylprop-1-ène + HBr		
cyclooctène + Cl_2		
déc-1-ène + HBr, peroxyde, chaleur		
alcynure du 3-méthylhex-1-yne + 1-bromobutane		
alcynure du 3-méthylhex-1-yne + butanal, puis H_3O^+		
1,2-dichlorodécane + tBuOK, chauffage		
2-méthylbuta-1,3-diène + propénal, chauffage		

E3 Le mot juste ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type : mémo et arbre des pièges

affirmation	mot faux → mot correct (ou « juste »)
« Le déc-5-yne est réduit en (E)-déc-5-ène par une réduction catalytique au sodium dans l'ammoniac liquide. »	
« L'anion formé par le 3-méthylhex-1-yne avec $NaNH_2$ est un alcynium. »	
« L'addition de HBr sur le 2-méthylprop-1-ène est une addition nucléophile. »	
« L'alcynure réagit avec la cyclohexanone par addition nucléophile. »	
« L'addition de HBr sur le déc-1-ène en présence de peroxyde est une réaction ionique. »	

F Partie F · La fonction ou la molécule est fausse

3 exercices

F1 Que donne l'alcynure du phényléthyne ? ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

réactif ajouté à $Ph–C{\equiv}C^-$ (puis H_3O^+)	fonction du produit	classe (pour un alcool : primaire / secondaire / tertiaire)
méthanal		
butanal		
cyclohexanone		
CO_2		
chlorure de propanoyle		
iodoéthane (sans H_3O^+)		

F2 Remonter la séquence ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

on sait que…	molécule de départ cherchée (nom)
le 1-cyclopentylhex-1-yne est obtenu par un alcynure et le 1-bromobutane	
le 3-éthyl-1-phénylpent-1-yn-3-ol est obtenu par un alcynure et un composé carbonylé, puis H_3O^+	
l'énol $CH_2{=}C(OH){-}CH_2{-}C(CH_3)_3$ apparaît pendant l'hydratation d'un alcyne vrai	
le (Z)-1-phénylbut-1-ène est obtenu par H_2 sur Pd de Lindlar	

F3 Fonction et classe après une addition sur l'alcène ★★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

alcène et réactif	fonction	classe du carbone fonctionnel (primaire / secondaire / tertiaire / sans objet)
3-éthylpent-2-ène + H_2O, H_2SO_4 dilué		
3-éthylpent-2-ène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O		
1-éthylcyclohexène + peracide		
1-éthylcyclohexène + $KMnO_4$ dilué à froid		
déc-1-ène + HBr		

G Partie G · L'effet inductif ou la stabilité est inversé

2 exercices

G1 Donneur ou attracteur ? ★★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

groupe lié au carbone	+I / −I	donneur / attracteur
$-Cl$		
$-CH_2CH_3$		
$-OCH_3$		
$-MgBr$		
$-NH_2$		
$-Al(CH_3)_2$		
$-F$		

G2 Classer les intermédiaires ★★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

série	du plus stable au moins stable (lettres)
a : $(CH_3)_3C^+$ · b : $CH_3CH_2^+$ · c : $(CH_3)_2CH^+$	
a : $CH_3–CH^+–CH_3$ · b : $ClCH_2–CH^+–CH_3$	
radicaux a : primaire · b : tertiaire · c : secondaire	

H Partie H · Je recompte, et les notions jamais tombées

10 exercices

H1 Équivalents de H_2 ★★

mémo, rubrique H : « Équivalents de H_2 » · arbre H (pièges)

molécule et conditions	équivalents de H_2 consommés	produit
hepta-1,6-diène + H_2 en excès, Pd/C		
hept-1-én-6-yne + H_2 en excès, Pd/C		
déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar		
3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, T et P ordinaires		
déc-5-yne + H_2 en excès, Pt/O_2		

H2 Molécules de réactif ★

mémo, rubrique H : « Molécules de réactif » · arbre H (pièges)

question	nombre
molécules de Br_2 consommées par le déc-5-yne (Br_2 en excès)	
molécules de HCl consommées par le phényléthyne (HCl en excès)	
molécules de HCl perdues quand le 1,2-dichlorodécane donne le déc-1-yne	

H3 Formule brute ★

mémo, rubrique H : « Formule brute » · arbre H (pièges)

molécule	formule brute
déc-5-yne	
cyclooctène	
2-méthylhexa-2,5-diène	
un alcyne acyclique à 9 carbones	

H4 Carbones de chaque fragment ★★

mémo, rubrique H : « Carbones de chaque fragment » · arbre H (pièges)

molécule (1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S)	carbones de chaque fragment
(E)-déc-5-ène	
octa-1,7-diène	
3-éthylpent-2-ène	
1-méthylcycloheptène	

H5 Produits d'une coupure ★★

mémo, rubrique H : « Produits d'une coupure » · arbre H (pièges)

molécule (1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S)	nombre de produits différents	produits
(E)-déc-5-ène		
octa-1,7-diène		
2-méthylhexa-2,5-diène		
1,2-diméthylcyclohexène		

H6 Carbones asymétriques ★★

mémo, rubrique H : « Carbones asymétriques » · arbre H (pièges)

produit	carbones asymétriques (nombre)
2-bromodécane (HBr sur le déc-1-ène)	
2-bromo-2-méthylpropane (HBr sur le 2-méthylprop-1-ène)	
1-éthylcyclohexane-1,2-diol ($KMnO_4$ dilué sur le 1-éthylcyclohexène)	
1,2-dibromocyclooctane (Br_2 sur le cyclooctène)	
3-éthylpentan-3-ol	

H7 Stéréoisomères ★

mémo, rubrique H : « Stéréoisomères » · arbre H (pièges)

molécule	nombre de stéréoisomères
2-bromodécane	
1,2-dibromocyclooctane	
non-2-ène	
4-méthylhex-2-ène	

H8 Stabilité des alcènes et vitesse d'hydrogénation ★

rubrique G · donneur ou attracteur : mémo et arbre des pièges

paire d'alcènes	le plus stable	celui qui s'hydrogène le plus vite
déc-1-ène / (E)-déc-5-ène		
3-éthylpent-2-ène / 3-éthylpent-1-ène		
1-méthylcycloheptène / méthylènecycloheptane		
(Z)-déc-5-ène / (E)-déc-5-ène		

H9 Hydratation d'un alcyne bisubstitué ★

rubrique A · où va le groupe : mémo et arbre des pièges

alcyne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}	côté du C=O (nommer le groupement voisin)	cétone majoritaire
2-méthylhex-3-yne		
4,4-diméthylpent-2-yne		
déc-5-yne		

H10 Former l'alcynure : produits et limites ★

rubrique F · quel produit : mémo et arbre des pièges

alcyne et réactif	réaction ? (oui / non)	produits (les deux) ou raison
phényléthyne + CH_3CH_2MgBr		
cyclopentyléthyne + $NaNH_2$		
déc-5-yne + CH_3CH_2MgBr		

Partie I · Compléments (mise à jour)

Cas inédits sur les ajouts : Hg^{2+} en premier, alcyne bisubstitué, conditions gardées ou retirées par le poly, passerelles pour finir une séquence

Même usage que les parties A à H : au crayon sans le mémo, puis correction dans le corrigé détaillé (partie I) avec les branches AJOUT des arbres (fiche pièges, page 6). Les passerelles (I3, I4) sont hors FC7 et FC8 : elles servent à finir les séquences d'annales en attendant les cours sur les alcools.

I1 Qui se fixe en premier, où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe : mémo (page 6) et arbre A (pièges, page 6)

alcyne et réactif	fixé en premier (H^+ / Hg^{2+})	carbone qui reçoit X ou O (terminal / interne / côté de quel groupe)	nom du produit
3-phénylprop-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}			
3-phénylprop-1-yne + HCl en excès			
2-méthyloct-3-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}			
2,2-diméthylhex-3-yne + HBr en excès			

I2 Conditions : ce que le poly garde ★★

rubrique B · conditions justes ? : mémo (page 6) et arbre B (pièges, page 6)

transformation écrite	réaction possible ? (oui / non)	si non : ce qui manque ou ce qui est faux
1,1-dibromo-5-phénylpentane + tBuOK, chauffage → 5-phénylpent-1-yne		
oct-4-ène + $KMnO_4$ dilué → octane-4,5-diol		
1,2-dibromo-3-cyclopentylpropane + H_2SO_4 concentré, chauffage → 3-cyclopentylprop-1-yne		
4-méthylhex-1-ène + $KMnO_4$ concentré, chauffage → 4-méthylhexane-1,2-diol		

I3 Passerelles : finir la séquence ★★★

rubrique F · quel produit : mémo, page 6 « Passerelles » · arbre F (pièges, page 6)

alcool et réactif	réaction ? (oui / non)	produit (nom) ou raison
3-méthylpentan-3-ol + H_2SO_4 concentré, chauffage		
cyclohexanol + H_2SO_4 concentré, chauffage		
hexan-1-ol + $KMnO_4$ concentré à chaud		
hexan-3-ol + réactif de Jones		
3-éthylhexan-3-ol + réactif de Jones		
oct-3-yn-2-ol + CrO_3/pyridine		

I4 Forme mésomère ? ★★

rubrique F · quel produit : mémo, page 6 « Passerelles » · arbre F (pièges, page 6)

molécule	forme mésomère ? (oui / non)	le C=O touche la C=C ou la C≡C ? (directement / non)
but-3-yn-2-one		
pent-4-én-2-ol		
cyclohex-2-én-1-one		
hex-5-yn-2-one		

Corrigé détaillé

Pour chaque ligne : la réponse (en vert), puis le raisonnement étape par étape avec les numéros ❶ ❷ ❸ de l'arbre de la fiche « Pièges et méthodes », et la réaction dessinée quand il y en a une.

Comment corriger · Je compare ma réponse aux pastilles vertes. Si elle est fausse, je relis les étapes : la première étape où je me suis trompée me dit quelle branche de l'arbre revoir. J'entoure l'erreur et j'écris la lettre de la partie à côté.

A Partie A · Le groupe est placé sur le mauvais carbone

ARBRE A (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique A · où va le groupe du mémo), recopié mot pour mot

❶ Quelle double liaison réagit ?
- › une seule double liaison : passer à ❷
- › H_2 (1 équivalent) : la plus hydrogénée (la moins substituée)
- › peracide (1 équivalent) : la plus substituée (la plus riche en électrons)
- › borane encombré : la moins encombrée (la moins substituée)

❷ Quel groupe se fixe en premier ?
- › H^+ : HX, H_2O en milieu acide ; HX sur un alcyne
- › Hg^{2+} : $H_2O/H^+/Hg^{2+}$ sur un alcyne (page 6)
- › le bore : BH_3 puis H_2O_2/OH^-
- › Br• : HBr avec peroxyde et chaleur ou lumière (effet Kharash)

❸ Le premier groupe va sur le carbone le plus hydrogéné ; le deuxième va sur le plus substitué
- › H^+ en premier : X ou OH sur le carbone le plus substitué
- › bore en premier : OH sur le carbone le plus hydrogéné
- › Br• en premier : Br sur le carbone le plus hydrogéné, H sur le plus substitué
- › AJOUT alcyne bisubstitué dissymétrique + HX ou $H_2O/H^+/Hg^{2+}$: X ou C=O du côté du groupe le plus substitué

→ Le groupe de l'item est sur ce carbone : ✓ · sur le carbone voisin : ×

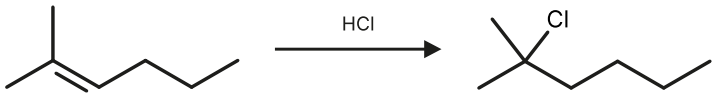
A1 Où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe

2-méthylhex-2-ène + HCl

fixé en premier : **H^+** · Cl sur : **le plus substitué** · produit : **2-chloro-2-méthylhexane**

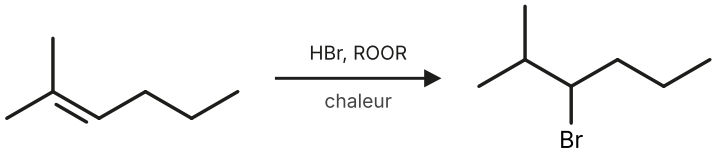
→ Je lis la molécule : la double liaison est entre C2 et C3. C2 porte deux groupes (le CH_3 en C1 et le méthyle) et 0 H : **plus substitué**. C3 porte 1 H : **plus hydrogéné**.
→ ❶ Une seule double liaison : je passe à ❷.
→ ❷ Avec HCl, c'est H^+ qui arrive en premier.
→ ❸ H^+ va sur C3 (le plus hydrogéné). Le Cl va donc en face, sur C2 (le plus substitué).



2-méthylhex-2-ène + HBr, peroxyde, chaleur

fixé en premier : **Br•** · Br sur : **le plus hydrogéné** · produit : **3-bromo-2-méthylhexane**

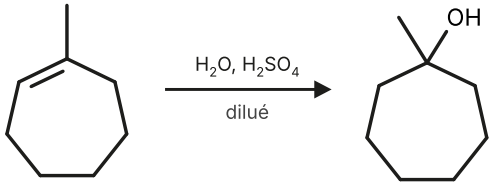
→ Même molécule : C2 plus substitué (0 H), C3 plus hydrogéné (1 H).
→ ❷ HBr + peroxyde + chaleur : effet Kharash, c'est Br• (le radical) qui arrive en premier.
→ ❸ Br• va sur C3, le plus hydrogéné, et y **reste** : le Br est sur C3. Le H va sur C2.



1-méthylcycloheptène + H_2O, H_2SO_4 dilué

fixé en premier : **H^+** · OH sur : **le plus substitué** · produit : **1-méthylcycloheptan-1-ol**

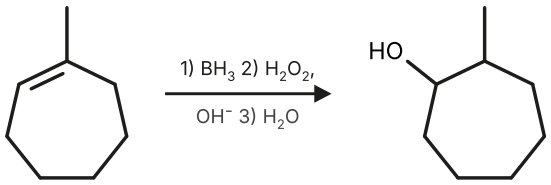
→ Je lis le cycle : la double liaison est C1=C2. C1 porte le méthyle et 0 H : **plus substitué**. C2 porte 1 H : **plus hydrogéné**.
→ ❷ Eau en milieu acide : H^+ arrive en premier.
→ ❸ H^+ va sur C2 et y reste un H. L'OH va en face, sur C1, à côté du méthyle.



1-méthylcycloheptène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O

fixé en premier : **bore** · OH sur : **le plus hydrogéné** · produit : **2-méthylcycloheptan-1-ol**

→ Même cycle : C1 plus substitué (0 H), C2 plus hydrogéné (1 H).
→ ❷ Hydroboration : le bore arrive en premier.
→ ❸ Le bore va sur C2 (le plus hydrogéné), puis l'OH prend **sa place** : l'OH est sur C2, voisin du carbone qui porte le méthyle. En renumérotant, le carbone de l'OH devient C1 : 2-méthylcycloheptan-1-ol.



2-méthylprop-1-ène + HBr (sans peroxyde)

fixé en premier : **H^+** · Br sur : **le plus substitué** · produit : **2-bromo-2-méthylpropane**

→ Je lis : C1 est un CH_2 (2 H, plus hydrogéné) ; C2 porte deux CH_3 (0 H, plus substitué).
→ ❷ Sans peroxyde, HBr donne H^+ en premier.
→ ❸ H^+ va sur C1, le Br va en face sur C2 (le carbocation sur C2 est tertiaire, le plus stable).



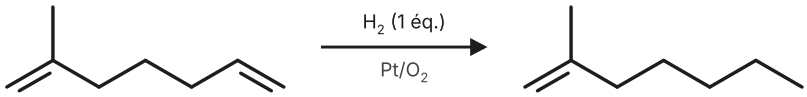
A2 Plusieurs doubles liaisons, un équivalent : laquelle réagit ? ★★

rubrique A · où va le groupe

2-méthylhepta-1,6-diène + H_2, Pt/O_2

réagit : **C6=C7** · raison : **plus hydrogénée** · produit : **2-méthylhept-1-ène**

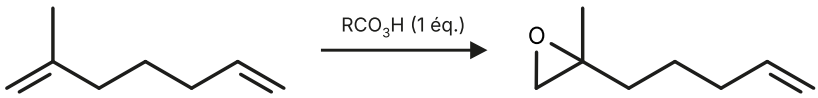
→ Je dessine : 7 carbones, double liaison C1=C2 et C6=C7, un méthyle sur C2.
→ Je compte les groupes carbonés sur chaque double liaison. C1=C2 : C2 porte le méthyle et la chaîne, soit **2 groupes**. C6=C7 : seul C6 porte la chaîne, soit **1 groupe**.
→ ❶ H_2 en un seul équivalent va sur la double liaison la plus hydrogénée (la plus dégagée) : C6=C7.
→ ❷ ❸ H_2 ajoute deux H identiques, un sur C6 et un sur C7 : il n'y a pas de « qui va où » à décider. C1=C2 reste intacte.



2-méthylhepta-1,6-diène + peracide

réagit : **C1=C2** · raison : **plus substituée** · produit : **époxyde sur C1 et C2**

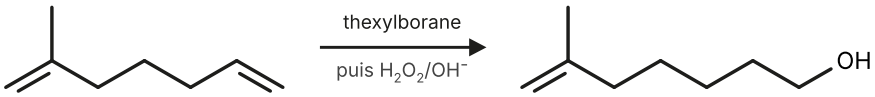
→ Même molécule : C1=C2 porte 2 groupes, C6=C7 en porte 1.
→ ❶ Le peracide (électrophile) va là où c'est le plus riche en électrons : la double liaison la plus substituée, C1=C2.
→ ❷ ❸ L'oxygène se pose sur les deux carbones à la fois (pont) : pas de « qui va où ». C6=C7 reste intacte.



2-méthylhepta-1,6-diène + borane encombré, puis H_2O_2/OH^-

réagit : **C6=C7** · raison : **moins encombrée** · produit : **alcool primaire, OH sur C7**

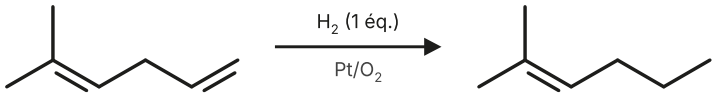
→ Même molécule.
→ ❶ Le borane encombré cherche la place la plus libre : la double liaison la moins substituée, C6=C7.
→ ❷ Le bore arrive en premier.
→ ❸ Il va sur C7 (le CH_2, le plus hydrogéné) et l'OH prend sa place : CH_2OH en bout de chaîne, alcool primaire.



2-méthylhexa-2,5-diène + H_2, Pt/O_2

réagit : **C5=C6** raison : **plus hydrogénée** produit : **2-méthylhex-2-ène**

→ Je dessine : 6 carbones, C2=C3 et C5=C6, un méthyle sur C2.
→ C2=C3 porte 3 groupes (deux sur C2, un sur C3) : trisubstituée. C5=C6 porte 1 groupe (sur C5) : monosubstituée.
→ ❶ H_2 (1 équivalent) va sur la plus hydrogénée : C5=C6.
→ ❷ ❸ Deux H ajoutés, pas de choix à faire. Il reste C2=C3.



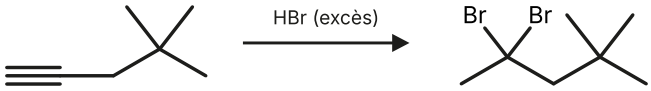
A3 Alcynes vrais : où vont X et le C=O ? ★★

rubrique A · où va le groupe

4,4-diméthylpent-1-yne + HBr en excès

reçoit X : **interne (C2)** produit : **2,2-dibromo-4,4-diméthylpentane**

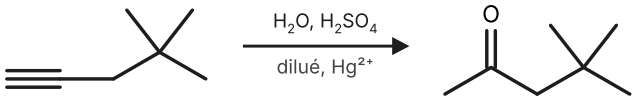
→ Je lis : triple liaison C1≡C2 en bout de chaîne (alcyne vrai). C1 porte 1 H (plus hydrogéné), C2 en porte 0 (plus substitué).
→ ❷ HBr : H^+ arrive en premier, et comme HBr est en excès, il le fait **deux fois**.
→ ❸ Les deux H^+ vont sur C1, les deux Br vont en face, sur C2 : dérivé géminé (deux Br sur le même carbone).



4,4-diméthylpent-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}

reçoit le C=O : **interne (C2)** produit : **4,4-diméthylpentan-2-one**

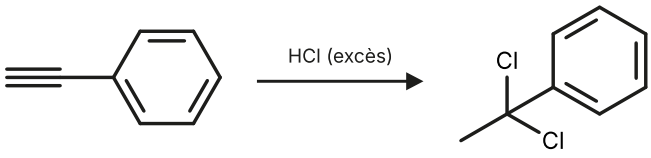
→ Même alcyne vrai : C1 plus hydrogéné, C2 plus substitué.
→ ❷ Hydratation d'un alcyne : **Hg^{2+}** arrive en premier (poly actualisé).
→ ❸ Hg^{2+} sur C1, l'eau sur C2. On passe par un énol, qui devient une cétone : le C=O est sur C2. Un alcyne vrai donne toujours une méthylcétone (CH_3–CO–).



phényléthyne + HCl en excès

reçoit X : **interne (carbone qui porte le cycle)** produit : **1,1-dichloro-1-phényléthane**

→ Je lis : C≡C–H en bout, le cycle benzénique est sur l'autre carbone. Le CH terminal est le plus hydrogéné ; le carbone qui porte le cycle est le plus substitué.
→ ❷ H^+ arrive en premier, deux fois (excès).
→ ❸ Les deux H vont sur le CH terminal (qui devient CH_3), les deux Cl sur le carbone qui porte le cycle. Le cycle benzénique ne réagit pas.



Pour retenir · Le premier arrivé (H^+, Hg^{2+}, bore, Br•) va sur le carbone qui a le plus de H. S'il devient un H, le groupe va en face ; s'il devient le groupe (bore → OH, Br•), il reste sur place.

B Partie B · Les conditions sont incomplètes ou échangées

ARBRE B (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique B · conditions justes ? du mémo), recopié mot pour mot

❶ Le réactif est-il complet ?
- › eau seule : pas de réaction (il faut H^+ : H_2SO_4 dilué)
- › alcyne et eau : il faut H^+ et Hg^{2+}
- › effet Kharash : il faut HBr, un peroxyde et de la chaleur ou de la lumière (pas HCl)
- › I_2 : pas de réaction
- › époxyde vers diol : il faut l'hydrolyse H_3O^+
- › dihalogéné en bout de chaîne vers alcyne : base forte (tBuOK) et chauffage, jamais un acide

❷ Le réactif s'arrête-t-il au bon endroit ?
- › Pd/C, nickel de Raney, Pt/O_2 : jusqu'à l'alcane
- › Pd de Lindlar : alcène (Z)
- › Na dans NH_3 liquide : alcène (E), réduction chimique, sans effet sur un alcène
- › $KMnO_4$ dilué (même sans « à froid ») : diol · $KMnO_4$ concentré à chaud : coupure
- › O_3 puis H_2O : réducteur présent, aldéhyde gardé ; sans réducteur, acide

❸ Le substrat peut-il réagir ?
- › cycle benzénique : pas d'hydrogénation à température et pression ordinaires
- › Diels-Alder : chauffage et diène conjugué capable de se placer en cis (pas bloqué en trans dans un cycle)
- › alcynure : seulement à partir d'un alcyne vrai (C≡C–H)

→ Les trois tests passent : ✓ · un test échoue : ×

B1 Le réactif est-il complet ? ★★★

rubrique B · conditions justes ?

cyclooctène + H_2O → cyclooctanol

réaction possible ? : **non** — ce qui manque : **H^+ (H_2SO_4 dilué)**

→ ❶ Je souligne les conditions : « H_2O » seule. L'eau seule ne réagit pas avec un alcène : il faut un acide (H_2SO_4 dilué) qui apporte H^+. Le test échoue, je m'arrête : faux.

déc-5-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué → décan-5-one

réaction possible ? : **non** — ce qui manque : **Hg^{2+}**

→ ❶ C'est un alcyne : pour l'hydrater, il faut H^+ **et** Hg^{2+}. Hg^{2+} n'est pas écrit. Le produit serait juste, mais la recette est incomplète : faux.

non-1-ène + HCl, peroxyde, lumière → 1-chlorononane

réaction possible ? : **non** — ce qui est faux : **l'effet Kharash n'existe qu'avec HBr**

→ ❶ Le peroxyde ne change le résultat (Br sur le moins substitué) qu'avec **HBr**. Avec HCl, le Cl irait sur C2 (2-chlorononane), pas sur C1 : faux.

cycloheptène + I_2 → 1,2-diiodocycloheptane

réaction possible ? : **non** — ce qui est faux : **I_2 ne réagit pas**

→ ❶ Seuls Br_2 et Cl_2 s'additionnent. I_2 : pas de réaction : faux.

1,2-dichlorodécane + H_2SO_4, chauffage → déc-1-yne

réaction possible ? : **non** — ce qui est faux : **il faut une base forte (tBuOK), pas un acide**

→ ❶ Pour fabriquer un alcyne, le dihalogéné doit perdre 2 HCl : il faut arracher des H^+, donc une **base forte** (tBuOK) et du chauffage. Un acide ne fait rien : faux.

3-éthylpent-2-ène + peracide → diol

réaction possible ? : **non** — ce qui manque : **l'hydrolyse H_3O^+ (sans elle : époxyde)**

→ ❶ Le peracide seul donne un **époxyde** (un O qui ponte les deux carbones). Pour ouvrir l'époxyde en diol, il faut une deuxième étape, H_3O^+. Elle n'est pas écrite : faux.

déc-1-ène + HBr, peroxyde ROOR, chaleur → 1-bromodécane

réaction possible ? : **oui** — ce qui manque : **—**

→ ❶ HBr + peroxyde + chaleur : la recette de l'effet Kharash est complète.
→ ❷ Le réactif s'arrête au dérivé bromé. ❸ L'alcène peut réagir.
→ Br• va sur C1 (le plus hydrogéné) et y reste : 1-bromodécane. Vrai.

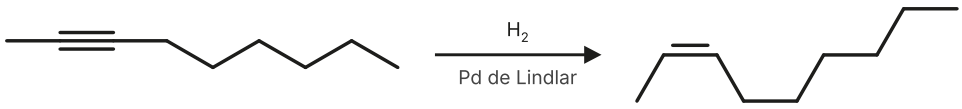


B2 Où le réactif s'arrête-t-il ? ★★★

non-2-yne + H_2, Pd de Lindlar

produit : **(Z)-non-2-ène** stéréo : **Z**

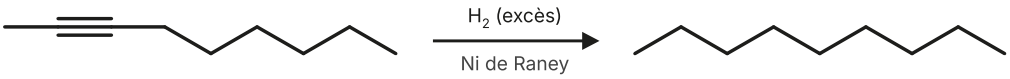
→ ❶ Recette complète. ❷ Lindlar est un catalyseur « empoisonné » : il s'arrête à l'alcène, et pose les deux H du même côté → **Z**.
→ ❸ Un alcyne peut réagir. Chaque carbone de la nouvelle C=C porte un H et une chaîne différente : Z a un sens.



non-2-yne + H_2 en excès, nickel de Raney

produit : **nonane** stéréo : **sans objet**

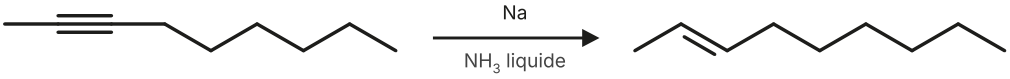
→ ❶ Complet. ❷ Le nickel de Raney (comme Pd/C, Pt/O_2) va **jusqu'à l'alcane** : 2 H_2 s'ajoutent. Plus de double liaison, donc pas de Z ni de E.



non-2-yne + Na, NH_3 liquide

produit : **(E)-non-2-ène** stéréo : **E**

→ ❶ Complet. ❷ Na dans NH_3 liquide est une réduction **chimique** qui s'arrête à l'alcène **E** (résultat à retenir).



(Z)-non-2-ène + Na, NH_3 liquide

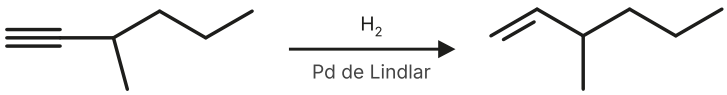
produit : **pas de réaction** stéréo : **sans objet**

→ ❶ Complet. ❷ Na dans NH_3 ne réduit que les **alcynes** : il est sans effet sur un alcène. On s'arrête : pas de réaction.

3-méthylhex-1-yne + H_2, Pd de Lindlar

produit : **3-méthylhex-1-ène** stéréo : **ni Z ni E**

→ ❶ Complet. ❷ Lindlar s'arrête à l'alcène.
→ C'est un alcyne **vrai** : après réduction, C1 devient $=CH_2$ (deux H identiques) → **ni Z ni E**.

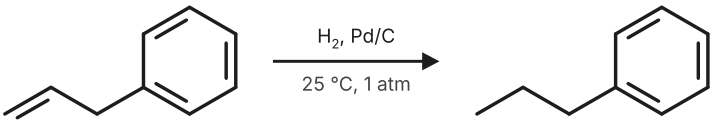


B3 Le substrat peut-il réagir ? ★★

3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, 25 °C, 1 atm

réaction ? : **oui** produit : **propylbenzène (le cycle reste intact)**

→ ❶ Complet. ❷ Pd/C va jusqu'à l'alcane.
→ ❸ Le cycle benzénique ne s'hydrogène pas à température et pression ordinaires : seule la C=C de la chaîne est réduite.



cyclopenta-1,3-diène + propénal, chauffage

réaction ? : **oui** produit : **cycloaddition [4+2] : cycle à 6 avec une double liaison**

→ ❶ Chauffage présent. ❸ Le diène est conjugué (deux C=C séparées par une seule liaison simple) et le cycle le bloque déjà en cis : Diels-Alder possible.

hexa-1,5-diène + propénal, chauffage

réaction ? : **non** raison : **diène non conjugué**

→ ❸ Les deux doubles liaisons (C1=C2 et C5=C6) sont séparées par deux CH_2 : elles ne sont pas conjuguées. Pas de Diels-Alder.

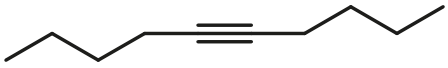


hexa-1,5-diène : C=C trop éloignées

déc-5-yne + $NaNH_2$

réaction ? : **non** raison : **pas de H acide (alcyne bisubstitué)**

→ ❸ $NaNH_2$ arrache le H porté par un carbone de la triple liaison. Ici les deux carbones de la triple liaison portent une chaîne, aucun H : pas d'alcynure.



déc-5-yne : aucun H sur la triple liaison

2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle, 25 °C

réaction ? : **non** raison : **Diels-Alder : il faut chauffer**

→ ❸ Le diène et le diénophile conviennent, mais 25 °C n'est pas un chauffage : Diels-Alder exige de chauffer.

Pour retenir · Médisup garde le bon produit et retire un ingrédient (H^+, Hg^{2+}, le peroxyde, l'hydrolyse) ou échange un mot (Pd/C ou Lindlar, acide ou base). Je lis les conditions **avant** le produit.

C Partie C · La stéréochimie du produit est fausse

ARBRE C (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique C · Z/E, cis/trans, méso du mémo), recopié mot pour mot

❶ Le produit garde-t-il une double liaison C=C ?
- › oui, et un de ses carbones porte deux groupes identiques (=CH_2 en bout de chaîne, alcyne vrai réduit) : ni Z ni E
- › oui, sinon : Pd de Lindlar donne Z, Na dans NH_3 liquide donne E
- › non : passer à ❷

❷ Les deux groupes ajoutés sont-ils du même côté ?
- › même côté (cis) : H_2 catalytique, $KMnO_4$ dilué
- › côtés opposés (trans) : X_2 (pont halonium), peracide puis H_3O^+
- › les deux faces (carbocation plan) : HX, H_2O en milieu acide
- › Diels-Alder : chaque partenaire garde sa configuration (diénophile Z donne cis, E donne trans ; diène (E,E) donne cis, (E,Z) donne trans)

❸ Combien de carbones asymétriques sont créés ?
- › aucun : produit achiral, ni méso ni racémique
- › un seul, par un intermédiaire plan : mélange racémique (ne dévie pas la lumière)
- › deux, portant les mêmes groupes : cis sur Z ou trans sur E donne un méso ; cis sur E ou trans sur Z donne un mélange racémique

→ La stéréo de l'item est celle trouvée : ✓ · sinon : ×

C1 Même côté ou côtés opposés ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso

(E)-1,2-diphényléthène + Br_2

geste : **opposés** produit : **méso**

→ ❶ Le produit n'a plus de C=C. ❷ Br_2 passe par un pont bromonium : les deux Br arrivent de **côtés opposés**.

→ ❸ Deux C* sont créés et portent les mêmes groupes (H, Br, phényle). Opposés sur un alcène **E** : le geste ressemble à l'alcène → **méso**.

(Z)-1,2-diphényléthène + Br_2

geste : **opposés** produit : **racémique**

→ ❷ Côtés opposés. ❸ Deux C* identiques ; opposés sur un alcène **Z** : le geste ne ressemble pas à l'alcène → mélange **racémique**.

(Z)-1,2-diphényléthène + $KMnO_4$ dilué à froid

geste : **même côté** produit : **méso**

→ ❷ $KMnO_4$ dilué pose les deux OH du **même côté**. ❸ Même côté sur Z : ressemble → **méso**.

(E)-1,2-diphényléthène + peracide, puis H_3O^+

geste : **opposés** produit : **méso**

→ ❷ Époxyde puis ouverture par l'eau : les deux OH finissent de **côtés opposés**. ❸ Opposés sur E : ressemble → **méso**.

(Z)-3,4-diméthylhex-3-ène + H_2, Pd/C

geste : **même côté** produit : **méso**

→ ❷ H_2 catalytique pose les deux H du **même côté**.

→ ❸ C3 et C4 portent chacun H, CH_3 et éthyle : 2 C* identiques. Même côté sur Z : **méso**.

déc-1-ène + HBr

geste : **deux faces** produit : **racémique**

→ ❷ HBr passe par un carbocation plat : le Br^- peut arriver par les **deux faces**.

→ ❸ Un seul C* (C2 : H, Br, CH_3, octyle) : mélange **racémique**, jamais un seul énantiomère.

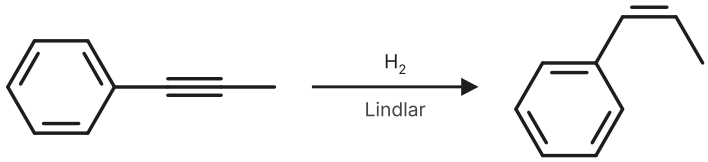
C2 Z, E ou ni Z ni E ? ★★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso

1-phénylprop-1-yne + H_2, Pd de Lindlar

produit : **1-phénylprop-1-ène** stéréo : **Z**

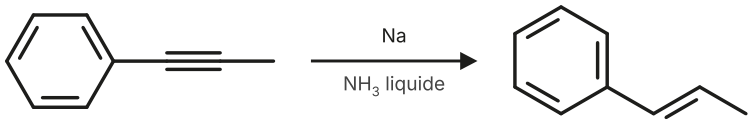
→ ❶ La C=C reste. Ses carbones portent chacun deux groupes différents (H et phényle ; H et CH_3). Lindlar pose les H du même côté → **Z**.



1-phénylprop-1-yne + Na, NH_3 liquide

produit : **1-phénylprop-1-ène** stéréo : **E**

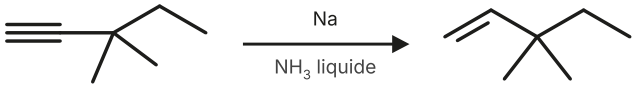
→ ❶ La C=C reste, groupes différents sur chaque carbone. Na dans NH_3 donne l'alcène **E**.



3,3-diméthylpent-1-yne + Na, NH_3 liquide

produit : **3,3-diméthylpent-1-ène** stéréo : **ni Z ni E**

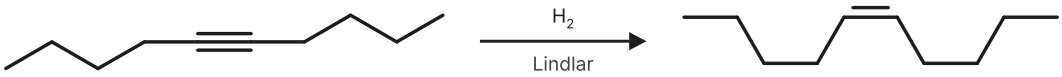
→ ❶ Alcyne **vrai** : après réduction, C1 est un $=CH_2$ qui porte deux H identiques → **ni Z ni E**, quel que soit le réactif.



déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar

produit : **déc-5-ène** stéréo : **Z**

→ ❶ La C=C reste ; C5 et C6 portent chacun un H et un butyle. Lindlar : **Z**.



C3 Diels-Alder : la configuration est-elle conservée ? ★★

rubrique C · Z/E, cis/trans, méso

2-méthylbuta-1,3-diène + maléate de diméthyle (Z)

substituants : **cis (les deux esters)**

→ ❶ La nouvelle C=C du cycle ne compte pas. ❷ Diels-Alder garde la configuration du diénophile : maléate = **Z** (les deux esters du même côté) → ils restent **cis** dans le cycle.

2-méthylbuta-1,3-diène + fumarate de diméthyle (E)

substituants : **trans (les deux esters)**

→ ❷ Fumarate = **E** (esters de part et d'autre) → ils restent **trans**.

(1E,3E)-1,4-diphénylbuta-1,3-diène + éthylène

substituants : **cis (les deux phényles)**

→ ❷ Ici ce sont les substituants du **diène** qui comptent : un diène (E,E) donne des substituants **cis**.

(2E,4Z)-hexa-2,4-diène + éthylène

substituants : **trans (les deux méthyles)**

→ ❷ Diène (E,Z) : substituants **trans**.

2-méthylbuta-1,3-diène + acide (E)-but-2-énoïque

substituants : **trans (CH_3 et COOH)**

→ ❷ Diénophile **E** (CH_3 et COOH de part et d'autre) → **trans**.

Pour retenir · Méso quand le geste ressemble à l'alcène (même côté sur Z, opposés sur E) ; sinon mélange racémique. Un alcyne vrai réduit n'est jamais Z ni E.

D Partie D · La coupure est mal lue

ARBRE D (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$ du mémo), recopié mot pour mot

❶ Y a-t-il coupure ?
› O_3 puis hydrolyse, ou $KMnO_4$ concentré à chaud : oui
› $KMnO_4$ dilué à froid : non, c'est un diol

❷ Couper et compter
› mettre =O sur chacun des deux carbones de la double liaison
› compter les carbones de chaque côté
› double liaison dans un cycle : une seule molécule à deux C=O

❸ Lire chaque carbone coupé
› deux groupes carbonés : cétone
› un H : aldéhyde avec réducteur (Ph_3P, Me_2S) ; acide carboxylique sans réducteur (H_2O seule, $KMnO_4$ concentré)
› deux H (=CH_2) : méthanal avec réducteur ; acide formique sans réducteur

→ Mêmes produits que l'item : ✓ · un carbone, une fonction ou un produit de différence : ×

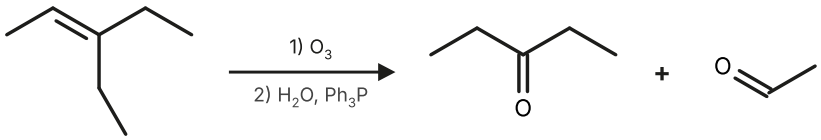
D1 Avec ou sans réducteur ? ★★

rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$

3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Ph_3P

carbones : **5 + 2** | fonctions : **cétone + aldéhyde** | produits : **pentan-3-one + éthanal**

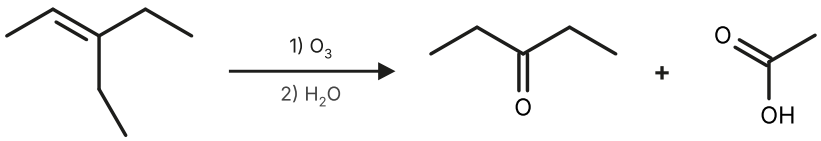
→ ❶ O_3 : coupure.
→ ❷ Je coupe C2=C3 et je mets =O sur chacun. Côté C3 : C3 et ses deux éthyles = 5 carbones. Côté C2 : C2 et C1 = 2 carbones.
→ ❸ C3 porte 0 H → cétone (pentan-3-one). C2 porte 1 H et il y a un réducteur (Ph_3P) → aldéhyde (éthanal).



3-éthylpent-2-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O

carbones : **5 + 2** | fonctions : **cétone + acide** | produits : **pentan-3-one + acide éthanoïque**

→ ❶ Coupure. ❷ Mêmes fragments : 5 + 2.
→ ❸ C3 (0 H) → cétone. C2 (1 H) **sans réducteur** : l'aldéhyde est oxydé → acide éthanoïque.



3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ concentré à chaud

carbones : **5 + 2** | fonctions : **cétone + acide** | produits : **pentan-3-one + acide éthanoïque**

→ ❶ $KMnO_4$ concentré à chaud : coupure. ❸ Il n'y a pas de réducteur : même résultat que O_3 puis eau seule.

3-éthylpent-2-ène + $KMnO_4$ dilué à froid

carbones : **pas de coupure** | fonction : **diol** | produit : **3-éthylpentane-2,3-diol**

→ ❶ $KMnO_4$ **dilué** : pas de coupure. Il pose un OH sur chaque carbone de la double liaison (C2 et C3). On s'arrête là.

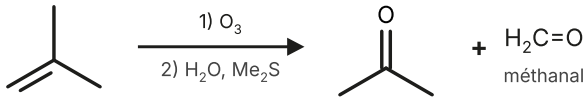


2-méthylprop-1-ène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S

carbones : **3 + 1** | fonctions : **cétone + aldéhyde** | produits : **propanone + méthanal**

→ ❷ Côté C2 : C2 et ses deux CH_3 = 3 carbones. Côté C1 : 1 carbone.

→ ❸ C2 (0 H) → cétone (propanone). C1 est un $=CH_2$ (2 H) avec réducteur → méthanal.



D2 Cycles et polyènes ★★

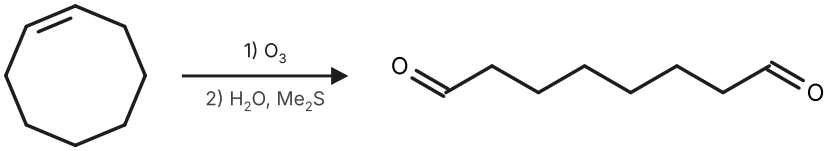
rubrique D · coupure O_3 / $KMnO_4$

cyclooctène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S

molécules : **1** | produit : **octanedial OHC–$(CH_2)_6$–CHO**

→ ❷ La double liaison est dans un cycle : la couper **ouvre** le cycle, on obtient une seule chaîne de 8 carbones.

→ ❸ Les deux carbones coupés portent chacun 1 H, et il y a un réducteur : deux aldéhydes, un à chaque bout.

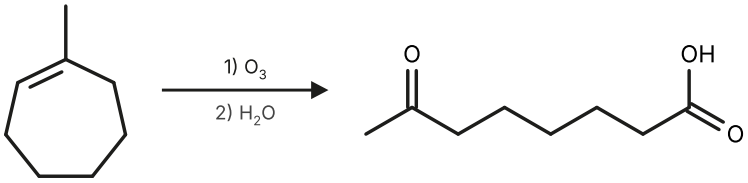


1-méthylcycloheptène + 1) O_3 ; 2) H_2O

molécules : **1** | produit : **acide 7-oxooctanoïque CH_3–CO–$(CH_2)_5$–COOH**

→ ❷ Cycle : une seule molécule, 7 carbones du cycle + le méthyle = 8 carbones.

→ ❸ C1 (porte le méthyle, 0 H) → cétone. C2 (1 H) **sans réducteur** → acide.

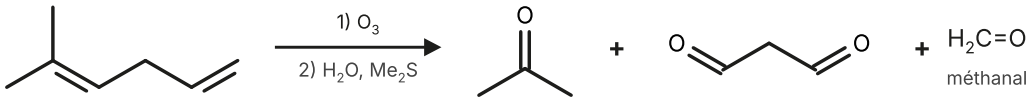


2-méthylhexa-2,5-diène + 1) O_3 ; 2) H_2O, Me_2S

molécules : **3** | produits : **propanone + propanedial + méthanal**

→ ❶ Les deux doubles liaisons sont coupées. ❷ Fragments : C1–C2 + méthyle (3 C) | C3–C4–C5 (3 C) | C6 (1 C).

→ ❸ C2 (0 H) → cétone ; C3 et C5 (1 H chacun, réducteur) → deux aldéhydes sur le même fragment (propanedial) ; C6 ($=CH_2$) → méthanal.

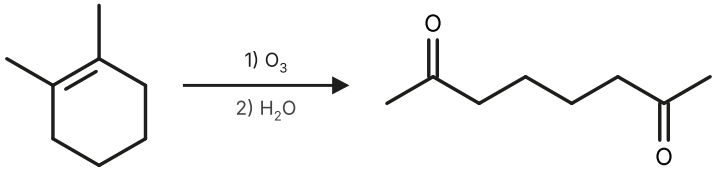


1,2-diméthylcyclohexène + 1) O_3 ; 2) H_2O

molécules : **1** | produit : **octane-2,7-dione**

→ ❷ Cycle : une molécule de 6 + 2 = 8 carbones.

→ ❸ Les deux carbones coupés portent chacun un méthyle (0 H) : deux cétones. Avec ou sans réducteur, le résultat est le même.



Pour retenir · Le réducteur ne change que les carbones qui portent un H. Une double liaison dans un cycle ne donne qu'une molécule.

E · Partie E · Le mot du mécanisme est inversé

ARBRE E (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique E · qui attaque, quel type du mémo), recopié mot pour mot

❶ L'espèce a-t-elle des électrons en trop ou en manque ?
- › en trop (charge négative, doublet) : alcynure, X^-, H_2O, HOO^- : nucléophile
- › en manque : H^+, X^+, carbocation, peracide : électrophile
- › AJOUT Hg^{2+} : en manque, électrophile, catalyseur de l'hydratation d'un alcyne
- › une double ou triple liaison est riche en électrons : elle est attaquée par un électrophile

❷ Quel est le bilan ?
- › la liaison multiple disparaît et deux groupes s'ajoutent : addition (électrophile sur C=C ou C≡C ; nucléophile quand l'alcynure attaque un C=O ou CO_2)
- › un groupe en remplace un autre (alcynure et halogénure R'X) : substitution nucléophile
- › deux HX partent : élimination (double déshydrohalogénation)
- › un diène et un diénophile forment un cycle : cycloaddition [4+2]

❸ Par quel intermédiaire ?
- › ionique : carbocation (HX, H_2O en milieu acide) ou halonium ponté (X_2)
- › radicalaire : HBr avec peroxyde
- › aucun : Diels-Alder
- › H_2 avec un métal : réduction catalytique · Na dans NH_3 : réduction chimique

→ Même rôle, même type de réaction et même intermédiaire que l'item : ✓ · sinon : ×

E1 Nucléophile ou électrophile ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type

H^+

rôle : **électrophile** | électrons : **en manque**

→ ❶ H^+ n'a aucun électron autour de lui : il en cherche → électrophile.

Br^-

rôle : **nucléophile** | électrons : **en trop**

→ ❶ Charge négative = électrons en trop → nucléophile.

alcynure du 3-méthylhex-1-yne

rôle : **nucléophile** | électrons : **en trop**

→ ❶ L'alcynure est l'anion R–C≡C^- : charge négative sur le carbone → nucléophile.

peracide RCO_3H

rôle : **électrophile** | électrons : **en manque**

→ ❶ Le peracide apporte un O à la double liaison riche en électrons : il est électrophile (écrit tel quel dans le poly).

carbocation $(CH_3)_2C^+–CH_2CH_3$

rôle : **électrophile** | électrons : **en manque**

→ ❶ Le carbone chargé + a perdu deux électrons : il en manque → électrophile.

H_2O

rôle : **nucléophile** | électrons : **en trop (doublets de O)**

→ ❶ L'oxygène de l'eau porte deux doublets libres qu'il peut donner → nucléophile.

E2 Quel type de réaction, quel intermédiaire ? ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type

2-méthylprop-1-ène + HBr

type : **addition électrophile** | intermédiaire : **carbocation**

→ ❶ H^+ est électrophile. ❷ Rien ne part, H et Br s'ajoutent : addition. ❸ Sans peroxyde, réaction ionique : carbocation.

cyclooctène + Cl_2

type : **addition électrophile** | intermédiaire : **halonium**

→ ❶ Cl^+ électrophile. ❷ Addition. ❸ Avec X_2, l'intermédiaire est un pont chloronium (halonium ponté), pas un carbocation.

déc-1-ène + HBr, peroxyde, chaleur

type : **addition radicalaire** | intermédiaire : **radical**

→ ❷ Addition. ❸ Avec un peroxyde : réaction radicalaire, intermédiaire radical.

alcynure du 3-méthylhex-1-yne + 1-bromobutane

type : **substitution nucléophile** | intermédiaire : **sans objet**

→ ❶ L'alcynure est nucléophile. ❷ Le butyle prend la place du Br, qui part en Br^- : un entre, un sort → substitution nucléophile.

alcynure du 3-méthylhex-1-yne + butanal, puis H_3O^+

type : **addition nucléophile** intermédiaire : **sans objet**

→ ❶ Nucléophile. ❷ Il s'ajoute sur le C=O du butanal et rien ne part → addition nucléophile.

1,2-dichlorodécane + tBuOK, chauffage

type : **élimination** intermédiaire : **sans objet**

→ ❷ Deux HCl partent, rien n'entre → élimination (double déshydrohalogénation).

2-méthylbuta-1,3-diène + propénal, chauffage

type : **cycloaddition** intermédiaire : **aucun**

→ ❷ Le diène et le diénophile forment un cycle : cycloaddition [4+2] (Diels-Alder). ❸ Tout se fait en une étape : aucun intermédiaire.

E3 Le mot juste ★★★

rubrique E · qui attaque, quel type

« Le déc-5-yne est réduit en (E)-déc-5-ène par une réduction catalytique au sodium dans l'ammoniac liquide. »

mot faux → correct : **catalytique → chimique**

→ ❸ Une réduction « catalytique » utilise H_2 + un métal. Na dans NH_3 est une réduction **chimique**.

« L'anion formé par le 3-méthylhex-1-yne avec $NaNH_2$ est un alcynium. »

mot faux → correct : **alcynium → alcynure**

→ ❶ L'anion $R–C{\equiv}C^-$ s'appelle un **alcynure**. « Alcynium » n'existe pas dans le cours.

« L'addition de HBr sur le 2-méthylprop-1-ène est une addition nucléophile. »

mot faux → correct : **nucléophile → électrophile**

→ ❶ C'est H^+ (électrophile) qui attaque la double liaison : addition **électrophile**.

« L'alcynure réagit avec la cyclohexanone par addition nucléophile. »

mot faux → correct : **juste**

→ ❶ L'alcynure est nucléophile. ❷ Il s'ajoute sur le C=O et rien ne part : addition nucléophile. L'affirmation est juste.

« L'addition de HBr sur le déc-1-ène en présence de peroxyde est une réaction ionique. »

mot faux → correct : **ionique → radicalaire**

→ ❸ Avec un peroxyde, HBr réagit par des radicaux : réaction **radicalaire**.

Pour retenir · Addition : tout entre, rien ne sort. Substitution : un entre, un sort. Élimination : ça sort. Nucléophile = apporte des électrons ; électrophile = en manque.

F Partie F · La fonction ou la molécule est fausse

ARBRE F (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique F · quel produit du mémo), recopié mot pour mot

❶ Quelle fonction donne le réactif ?
› lire la ligne du réactif dans la matrice de la rubrique F du mémo

❷ Où est la fonction et quelle est sa classe ?
› placer la fonction avec les rubriques A et C
› compter les carbones liés au carbone qui porte OH : 1 primaire, 2 secondaire, 3 tertiaire
› alcynure et méthanal : primaire ; et aldéhyde : secondaire ; et cétone : tertiaire

❸ Remonter ou finir la séquence
› un alcynure vient toujours d'un alcyne vrai
› un énol (OH sur un carbone de C=C) n'est qu'un intermédiaire : il devient une cétone (tautomérie)
› la chaîne s'allonge des carbones apportés (R'X, C=O, CO_2)

→ Même fonction, même classe, même molécule que l'item : ✓ · sinon : ×

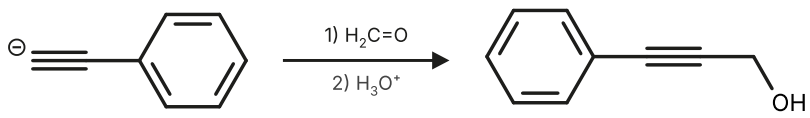
F1 Que donne l'alcynure du phényléthyne ? ★★

rubrique F · quel produit

$Ph–C{\equiv}C^-$ + méthanal, puis H_3O^+

fonction : **alcool** classe : **primaire**

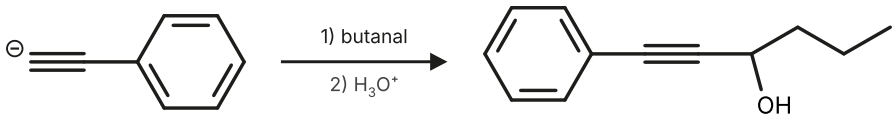
→ ❶ Un C=O donne un alcool. ❷ Le carbone de l'OH vient du méthanal (CH_2) : il n'est lié qu'à 1 carbone (celui de la triple liaison) → primaire.



Ph–C≡C⁻ + butanal, puis H_3O^+

fonction : **alcool** classe : **secondaire**

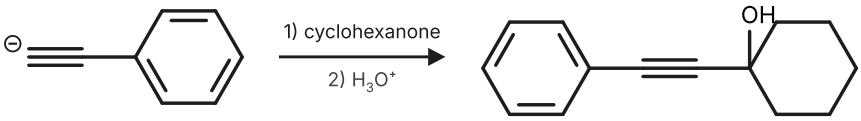
→ ❶ Alcool. ❷ Le carbone de l'OH est lié au propyle du butanal et au carbone de la triple liaison : 2 carbones → secondaire.



Ph–C≡C⁻ + cyclohexanone, puis H_3O^+

fonction : **alcool** classe : **tertiaire**

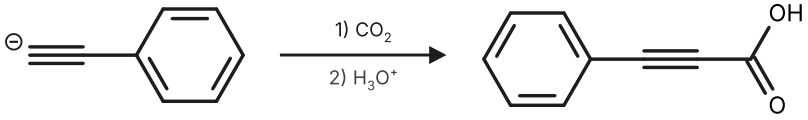
→ ❶ Alcool. ❷ Le carbone de l'OH est lié à deux carbones du cycle et au carbone de la triple liaison : 3 → tertiaire.



Ph–C≡C⁻ + CO_2, puis H_3O^+

fonction : **acide carboxylique** classe : **sans objet**

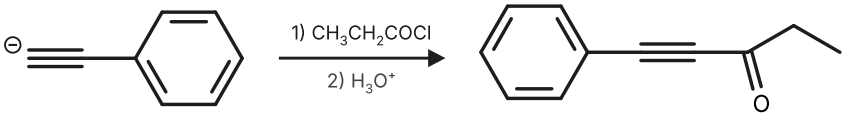
→ ❶ CO_2 apporte un carbone qui devient COOH : acide carboxylique (Ph–C≡C–COOH).



Ph–C≡C⁻ + chlorure de propanoyle, puis H_3O^+

fonction : **cétone** classe : **sans objet**

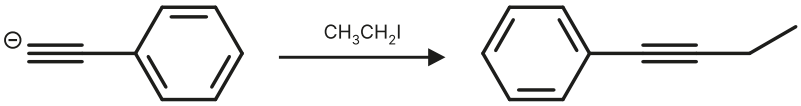
→ ❶ Un chlorure d'acide RCOCl donne une cétone : le C=O reste entre la triple liaison et l'éthyle.



Ph–C≡C⁻ + iodoéthane (sans H_3O^+)

fonction : **alcyne (chaîne allongée)** classe : **sans objet**

→ ❶ Un halogénoalcane R'X donne un alcyne plus long. ❸ La chaîne s'allonge des 2 carbones de l'éthyle : 1-phénylbut-1-yne.



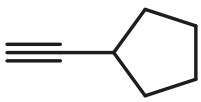
F2 Remonter la séquence ★★

rubrique F · quel produit

le 1-cyclopentylhex-1-yne est obtenu par un alcynure et le 1-bromobutane

départ : **cyclopentyléthyne**

→ ❸ Le 1-bromobutane a apporté le butyle (4 C). J'enlève ces 4 carbones : il reste cyclopentyle–C≡C⁻. Un alcynure vient d'un alcyne vrai : cyclopentyl–C≡C–H.



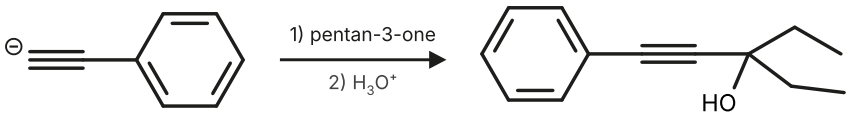
cyclopentyléthyne

le 3-éthyl-1-phénylpent-1-yn-3-ol est obtenu par un alcynure et un composé carbonylé, puis H_3O^+

départ : **phényléthyne et pentan-3-one**

→ ❷ Le carbone de l'OH porte deux éthyles : avant la réaction, c'était un C=O entre deux éthyles, la pentan-3-one.

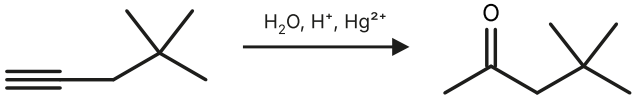
→ ❸ L'autre côté, Ph–C≡C–, vient de l'alcynure du phényléthyne.



l'énol CH_2=C(OH)–CH_2–C(CH_3)$_3$ apparaît pendant l'hydratation d'un alcyne vrai

départ : **4,4-diméthylpent-1-yne (produit isolé : 4,4-diméthylpentan-2-one)**

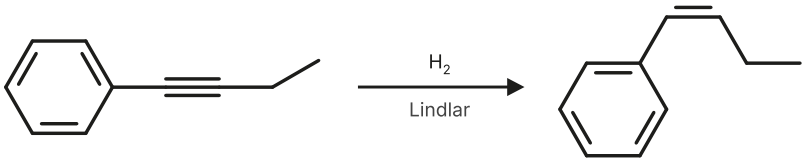
→ ❸ La C=C de l'énol était la triple liaison : elle est en bout de chaîne (CH_2=), donc l'alcyne de départ est un alcyne vrai à 5 carbones avec un tert-butyle. L'énol devient la cétone.



le (Z)-1-phénylbut-1-ène est obtenu par H_2 sur Pd de Lindlar

départ : **1-phénylbut-1-yne**

→ ❶ Lindlar transforme un alcyne en alcène Z. ❸ Je remets la triple liaison à la place de la double : 1-phénylbut-1-yne.



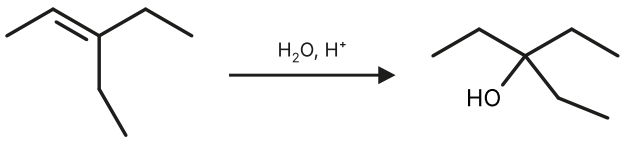
F3 Fonction et classe après une addition sur l'alcène ★★

rubrique F · quel produit

3-éthylpent-2-ène + H_2O, H_2SO_4 dilué

fonction : **alcool** classe : **tertiaire (3-éthylpentan-3-ol)**

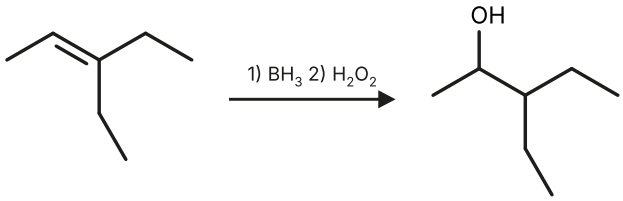
→ ❶ Alcool. ❷ Règle 1 : l'OH va sur le plus substitué, C3. C3 est lié à trois carbones (C2 et deux éthyles) → tertiaire.



3-éthylpent-2-ène + 1) BH_3 ; 2) H_2O_2, OH^- ; 3) H_2O

fonction : **alcool** classe : **secondaire (3-éthylpentan-2-ol)**

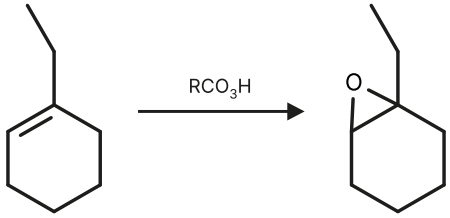
→ ❶ Alcool. ❷ Hydroboration : l'OH va sur le plus hydrogéné, C2. C2 est lié à C1 et C3 → secondaire.



1-éthylcyclohexène + peracide

fonction : **époxyde (+ acide carboxylique)** classe : **sans objet**

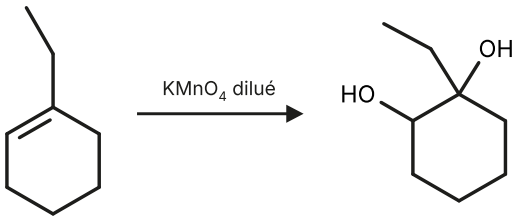
→ ❶ Le peracide donne un époxyde : un O qui ponte C1 et C2. (Sans H_3O^+, pas de diol.)



1-éthylcyclohexène + $KMnO_4$ dilué à froid

fonction : **diol** classe : **un OH tertiaire et un OH secondaire**

→ ❶ Diol. ❷ OH sur C1 (lié à 3 carbones : tertiaire) et sur C2 (lié à 2 carbones : secondaire).



déc-1-ène + HBr

fonction : **halogénure d'alkyle** classe : **secondaire (2-bromodécane)**

→ ❶ Halogénure. ❷ Br sur C2 (le plus substitué), lié à 2 carbones → secondaire.



Pour retenir · L'alcynure « mange » ce qu'on lui donne et garde sa triple liaison : C=O → alcool, CO_2 → acide, RCOCl → cétone, R'X → chaîne plus longue.

G Partie G · L'effet inductif ou la stabilité est inversé

ARBRE G (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique G · donneur ou attracteur du mémo), recopié mot pour mot

❶ Quel atome est lié au carbone ?
› plus électronégatif que C (F, Cl, Br, I ; O de OH ou OR ; N de NH_2 ou NHR) : attracteur (−I)
› métal (Mg, Li, Zn, Al) ou groupe alkyle (méthyle, éthyle, propyle, butyle) : donneur (+I)

❷ Carbocation ou radical : combien de carbones autour du carbone chargé ?
› tertiaire plus stable que secondaire, plus stable que primaire
› un donneur stabilise, un attracteur déstabilise

❸ Alcène : combien de groupes carbonés sur la double liaison ?
› plus elle est substituée, plus l'alcène est stable (tétrasubstitué le plus stable, éthylène le moins)
› E plus stable que Z
› hydrogénation la plus rapide sur la double liaison la plus hydrogénée

→ Le sens de l'item est celui trouvé : ✓ · inversé : ×

G1 Donneur ou attracteur ? ★★

rubrique G · donneur ou attracteur

−Cl

effet : **−I** **attracteur**

→ ❶ Le chlore est plus électronégatif que le carbone : il tire les électrons.

$-CH_2CH_3$

effet : **+I** **donneur**

→ ❶ Groupe alkyle (éthyle) : il pousse les électrons.

$-OCH_3$

effet : **−I** **attracteur**

→ ❶ L'atome lié au carbone est O (de OR), plus électronégatif que C.

−MgBr

effet : **+I** **donneur**

→ ❶ L'atome lié au carbone est le magnésium, un métal : donneur. (Le Br, plus loin, ne compte pas.)

$-NH_2$

effet : **−I** **attracteur**

→ ❶ N est plus électronégatif que C.

$-Al(CH_3)_2$

effet : **+I** **donneur**

→ ❶ L'atome lié est l'aluminium, un métal.

$-F$

effet : **−I** **attracteur**

→ ❶ Le fluor est le plus électronégatif de tous.

G2 Classer les intermédiaires ★★

rubrique G · donneur ou attracteur

a : $(CH_3)_3C^+$ · b : $CH_3CH_2^+$ · c : $(CH_3)_2CH^+$

du plus au moins stable : **a, c, b**

→ ❷ Je compte les carbones autour du carbone chargé : a en a 3 (tertiaire), c en a 2 (secondaire), b en a 1 (primaire).

a : $CH_3–CH^+–CH_3$ · b : $ClCH_2–CH^+–CH_3$

du plus au moins stable : **a, b**

→ ❷ Les deux sont secondaires. Dans b, le Cl (attracteur) est tout près et déstabilise : a est plus stable.

radicaux a : primaire · b : tertiaire · c : secondaire

du plus au moins stable : **b, c, a**

→ ❷ Même ordre que les carbocations : tertiaire, secondaire, primaire.

Pour retenir · Les alkyles et les métaux « donnent » (+I) ; halogènes, O et N « tirent » (−I). Plus il y a de carbones autour du carbone chargé, plus il est stable.

H Partie H · Je recompte, et les notions jamais tombées

ARBRE H (fiche « Pièges et méthodes » ; rubrique H · un nombre à vérifier du mémo), recopié mot pour mot

❶ Qu'est-ce que je compte ?
› repérer la ligne du tableau de la rubrique H du mémo

❷ Où le réactif s'arrête-t-il ?
› Pd/C, Ni, Pt : 1 par C=C, 2 par C≡C · Pd de Lindlar : 1 par C≡C · cycle benzénique : 0
› X_2 ou HX en excès sur un alcyne : 2 molécules

❸ Recompter au crayon sur le dessin
› numéroter les carbones
› un écart de 1 : un carbone de la double liaison oublié ou compté deux fois
› deux fragments identiques : un seul produit

→ Même nombre que l'item : ✓ · sinon : ×

H1 Équivalents de H_2 ★★

rubrique H · un nombre à vérifier

hepta-1,6-diène + H_2 en excès, Pd/C

équivalents : **2** produit : **heptane**

→ ❶ Ligne « Équivalents de H_2 ». ❷ Pd/C va jusqu'au bout : 1 H_2 par C=C, et il y en a 2 → 2.

hept-1-én-6-yne + H_2 en excès, Pd/C

équivalents : **3** produit : **heptane**

→ ❷ 1 pour la C=C + 2 pour la C≡C = 3.

déc-5-yne + H_2, Pd de Lindlar

équivalents : **1** produit : **(Z)-déc-5-ène**

→ ❷ Lindlar s'arrête à l'alcène : 1 H_2 par C≡C → 1.

3-phénylprop-1-ène + H_2 en excès, Pd/C, T et P ordinaires

équivalents : **1** produit : **propylbenzène**

→ ❷ 1 pour la C=C ; le cycle benzénique ne compte pas (0) → 1.

déc-5-yne + H_2 en excès, Pt/O_2

équivalents : **2** produit : **décane**

→ ❷ Pt/O_2 va jusqu'à l'alcane : 2 pour la C≡C.

H2 Molécules de réactif ★

rubrique H · un nombre à vérifier

molécules de Br_2 consommées par le déc-5-yne (Br_2 en excès)

nombre : **2 (5,5,6,6-tétrabromodécane)**

→ ❷ X_2 en excès sur un alcyne s'ajoute deux fois : 2 Br_2, soit 4 Br.

molécules de HCl consommées par le phényléthyne (HCl en excès)

nombre : **2 (dérivé géminé)**

→ ❷ HX en excès sur un alcyne vrai : 2 HX, les deux Cl sur le même carbone.

molécules de HCl perdues quand le 1,2-dichlorodécane donne le déc-1-yne

nombre : **2**

→ ❷ Double déshydrohalogénation : on passe d'une liaison simple à une triple, il faut perdre 2 HX.

H3 Formule brute ★

rubrique H · un nombre à vérifier

déc-5-yne

formule : **$C_{10}H_{18}$**

→ ❸ Alcyne sans cycle : C_nH_{2n-2}, avec n = 10 → 2 × 10 − 2 = 18.

cyclooctène

formule : **C_8H_{14}**

→ ❸ Une C=C : C_8H_{16} ; le cycle retire encore 2 H → C_8H_{14}.

2-méthylhexa-2,5-diène

formule : **C_7H_{12}**

→ ❸ 6 + 1 = 7 carbones. Une C=C : C_7H_{14} ; la deuxième retire 2 H → C_7H_{12}.

un alcyne acyclique à 9 carbones

formule : **C_9H_{16}**

→ ❸ 2 × 9 − 2 = 16.

H4 Carbones de chaque fragment ★★

rubrique H · un nombre à vérifier

(E)-déc-5-ène

fragments : **5 + 5**

→ ❸ Je coupe entre C5 et C6 : C1 à C5 d'un côté, C6 à C10 de l'autre.

octa-1,7-diène

fragments : **1 + 6 + 1**

→ ❸ Deux coupures : le CH_2 de C1 | C2 à C7 | le CH_2 de C8.

3-éthylpent-2-ène

fragments : **5 + 2**

→ ❸ C3 et ses deux éthyles = 5 | C2 et C1 = 2.

1-méthylcycloheptène

fragments : **8 (une seule molécule)**

→ ❸ Double liaison dans un cycle : rien ne se détache, une molécule de 7 + 1 = 8 carbones.

H5 Produits d'une coupure ★★

rubrique H · un nombre à vérifier

(E)-déc-5-ène

produits différents : **1** produits : **pentanal**

→ ❸ Les deux fragments sont identiques (5 C, 1 H chacun) : un seul produit.

octa-1,7-diène

produits différents : **2** produits : **méthanal + hexanedial**

→ ❸ 3 fragments, mais les deux CH_2 donnent le même méthanal : 2 produits différents.

2-méthylhexa-2,5-diène

produits différents : **3** produits : **propanone + propanedial + méthanal**

→ ❸ 2 coupures dans une chaîne ouverte : 3 fragments, tous différents.

1,2-diméthylcyclohexène

produits différents : **1** produits : **octane-2,7-dione**

→ ❸ Cycle : la coupure ne libère pas de molécule.

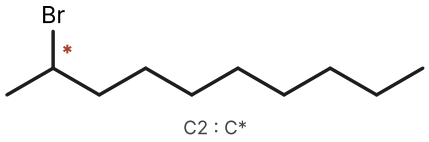
H6 Carbones asymétriques ★★

rubrique H · un nombre à vérifier

2-bromodécane (HBr sur le déc-1-ène)

C* : **1**

→ ❸ C2 porte H, Br, CH_3 et octyle : 4 groupes différents.



C2 : C*

2-bromo-2-méthylpropane (HBr sur le 2-méthylprop-1-ène)

C* : **0**

→ ❸ C2 porte trois CH_3 identiques : pas de C*.

1-éthylcyclohexane-1,2-diol ($KMnO_4$ dilué sur le 1-éthylcyclohexène)

C* : **2**

→ ❸ C1 : OH, éthyle et deux chemins différents dans le cycle. C2 : H, OH et deux chemins différents → 2.

1,2-dibromocyclooctane (Br_2 sur le cyclooctène)

C* : **2**

→ ❸ C1 et C2 : H, Br et deux chemins différents dans le cycle.

3-éthylpentan-3-ol

C* : **0**

→ ❸ C3 porte trois éthyles identiques.

H7 Stéréoisomères ★

rubrique H · un nombre à vérifier

2-bromodécane

stéréoisomères : **2**

→ ❸ 1 C* → $2^1 = 2$.

1,2-dibromocyclooctane

stéréoisomères : **3**

→ ❸ 2 C* portant les mêmes groupes : $2^2 = 4$, mais le méso ne compte qu'une fois → 3.

non-2-ène

stéréoisomères : **2**

→ ❸ 0 C*, une C=C qui peut être Z ou E → 2.

4-méthylhex-2-ène

stéréoisomères : **4**

→ ❸ 1 C* (C4 : H, CH_3, éthyle, $CH{=}CH{-}CH_3$) et une C=C Z ou E → $2^2 = 4$.

H8 Stabilité des alcènes et vitesse d'hydrogénation ★

rubrique H · un nombre à vérifier

déc-1-ène / (E)-déc-5-ène

le plus stable : **(E)-déc-5-ène** le plus vite : **déc-1-ène**

→ Arbre G ❸ : le déc-5-ène porte 2 groupes sur sa C=C, le déc-1-ène 1 seul. Le plus substitué est le plus stable ; le plus hydrogéné s'hydrogène le plus vite.

3-éthylpent-2-ène / 3-éthylpent-1-ène

le plus stable : **3-éthylpent-2-ène** le plus vite : **3-éthylpent-1-ène**

→ ❸ 3 groupes contre 1 : le trisubstitué est le plus stable ; le monosubstitué réagit le plus vite.

1-méthylcycloheptène / méthylènecycloheptane

le plus stable : **1-méthylcycloheptène** le plus vite : **méthylènecycloheptane**

→ ❸ Trisubstitué (3 groupes) contre 1,1-disubstitué (2 groupes) ; le $=CH_2$ réagit le plus vite.

(Z)-déc-5-ène / (E)-déc-5-ène

le plus stable : **(E)-déc-5-ène** le plus vite : **— (le poly ne tranche pas)**

→ ❸ E est plus stable que Z. Même substitution : le poly ne compare pas leurs vitesses.

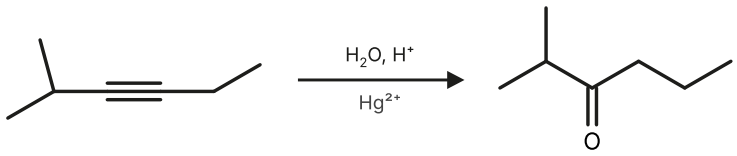
H9 Hydratation d'un alcyne bisubstitué ★

rubrique H · un nombre à vérifier

2-méthylhex-3-yne

côté du C=O : **isopropyle** cétone : **2-méthylhexan-3-one**

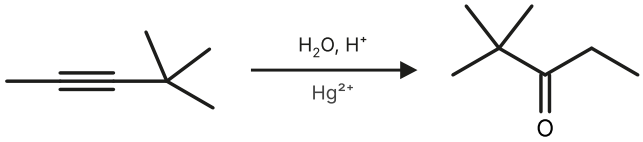
→ ❷ Hg^{2+} en premier. ❹ OUT Alcyne bisubstitué : le C=O va du côté du groupe le plus substitué. C3 porte l'isopropyle, C4 l'éthyle : C=O sur C3.



4,4-diméthylpent-2-yne

côté du C=O : **tert-butyle** cétone : **2,2-diméthylpentan-3-one**

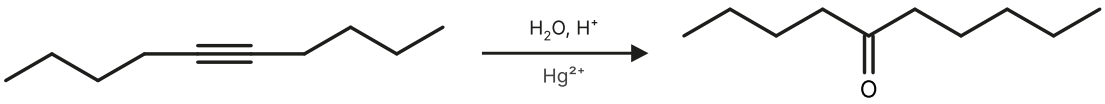
→ ❸ Le tert-butyle est plus substitué que le méthyle : le C=O va sur le carbone qui porte le tert-butyle.



déc-5-yne

côté du C=O : **les deux côtés sont identiques** cétone : **décan-5-one (un seul produit)**

→ ❸ Alcyne symétrique (un butyle de chaque côté) : les deux possibilités donnent la même cétone.



H10 Former l'alcynure : produits et limites ★

rubrique H · un nombre à vérifier

phényléthyne + CH_3CH_2MgBr

réaction ? : **oui** produits : **alcynure Ph–C≡C⁻ et éthane**

→ Arbre F ❸ : alcyne vrai ✓. Le Grignard R'MgX arrache le H acide et libère l'alcane R'H (ici l'éthane).

cyclopentyléthyne + $NaNH_2$

réaction ? : **oui** produits : **alcynure de sodium et NH_3**

→ ❸ Alcyne vrai ✓ ; l'amidure NH_2^- prend le H et devient NH_3.

déc-5-yne + CH_3CH_2MgBr

réaction ? : **non** raison : **pas d'alcyne vrai, pas de H acide**

→ ❸ Un alcynure ne vient que d'un alcyne vrai : le déc-5-yne n'a aucun H sur sa triple liaison.

Pour retenir · Un nombre faux vient presque toujours d'une seule erreur : la triple liaison comptée pour 1 H_2, deux fragments identiques comptés deux fois, un carbone à deux groupes identiques pris pour un C*.

I Partie I · Compléments (mise à jour)

ARBRE A · branches ajoutées (pièges, page 6 ; mémo, page 6)

❷ Quel groupe se fixe en premier ?

› AJOUT Hg^{2+} : H_2O/H^+ avec Hg^{2+} sur un alcyne (puis H_2O sur le plus substitué)

› H^+ : HX, H_2O en milieu acide sur un alcène, HX sur un alcyne

❸ Le premier groupe va sur le carbone le plus hydrogéné…

› AJOUT alcyne bisubstitué dissymétrique + HX ou $H_2O/H^+/Hg^{2+}$: X ou C=O du côté du groupe le plus substitué

I1 Qui se fixe en premier, où va le groupe ? ★★

rubrique A · où va le groupe

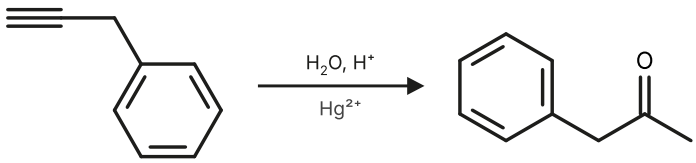
3-phénylprop-1-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}

fixé en premier : **Hg^{2+}** | reçoit O : **interne (C2)** | produit : **1-phénylpropan-2-one**

→ Je lis : alcyne vrai, C1 (1 H) plus hydrogéné, C2 plus substitué ; le cycle est sur C3.

→ ❷ AJOUT Hydratation d'un alcyne : Hg^{2+} arrive en premier, sur C1.

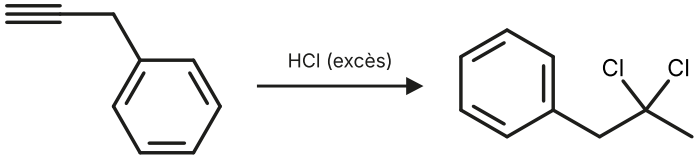
→ ❸ L'eau va sur C2 ; l'énol devient la méthylcétone.



3-phénylprop-1-yne + HCl en excès

fixé en premier : **H^+** | reçoit X : **interne (C2)** | produit : **2,2-dichloro-1-phénylpropane**

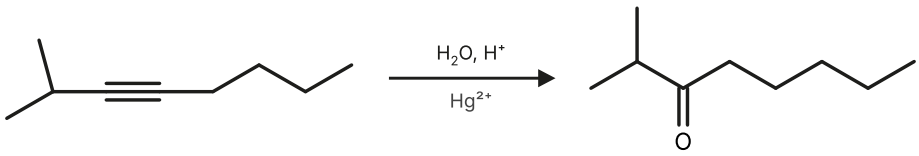
→ ❷ HCl : H^+ en premier, deux fois (excès). ❸ Les deux H sur C1, les deux Cl sur C2 (géminé).



2-méthyloct-3-yne + H_2O, H_2SO_4 dilué, Hg^{2+}

fixé en premier : **Hg^{2+}** | reçoit O : **côté isopropyle (C3)** | produit : **2-méthyloctan-3-one**

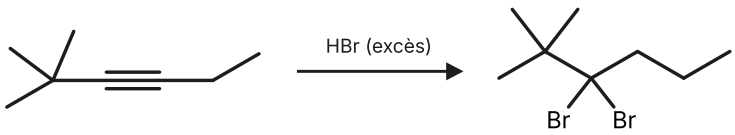
→ ❷ Hg^{2+} en premier. ❸ AJOUT Alcyne bisubstitué : C=O du côté du groupe le plus substitué. C3 porte l'isopropyle, C4 un butyle : C=O sur C3.



2,2-diméthylhex-3-yne + HBr en excès

fixé en premier : **H^+** | reçoit X : **côté tert-butyle (C3)** | produit : **3,3-dibromo-2,2-diméthylhexane**

→ ❷ H^+ en premier. ❸ AJOUT Les Br vont du côté du tert-butyle (C3) plutôt que du propyle (version Médisup).



ARBRE B · branches ajoutées (pièges, page 6 ; mémo, page 6)

❶ Le réactif est-il complet ?

› AJOUT dihalogéné vers alcyne : halogènes en bout de chaîne (géminé $R–CH_2–CHX_2$ ou vicinal $R–CHX–CH_2X$), base forte (tBuOK) et chauffage → alcyne vrai ; jamais un acide

❷ Le réactif s'arrête-t-il au bon endroit ?

› AJOUT $KMnO_4$ « dilué », même sans « à froid » : diol · « concentré » à chaud : coupure

I2 Conditions : ce que le poly garde ★★

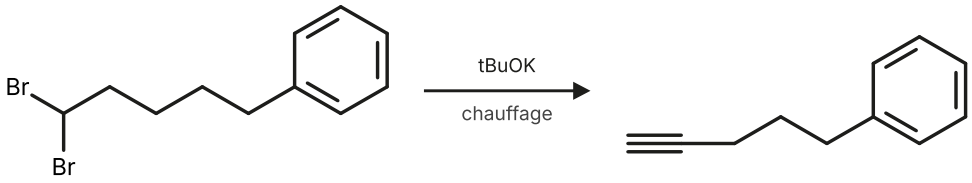
rubrique B · conditions justes ?

1,1-dibromo-5-phénylpentane + tBuOK, chauffage → 5-phénylpent-1-yne

réaction possible ? : **oui** ce qui manque : **—**

→ 4 JOUT Les deux Br sont sur C1, en bout de chaîne (géminé), avec une base forte et du chauffage : recette complète.

→ 2 On perd 2 HBr : alcyne vrai, C1≡C2. Vrai.



oct-4-ène + $KMnO_4$ dilué → octane-4,5-diol

réaction possible ? : **oui** ce qui manque : **—**

→ 4 JOUT « Dilué » suffit, même sans « à froid » : diol sur C4 et C5, pas de coupure. Vrai.



1,2-dibromo-3-cyclopentylpropane + H_2SO_4 concentré, chauffage → 3-cyclopentylprop-1-yne

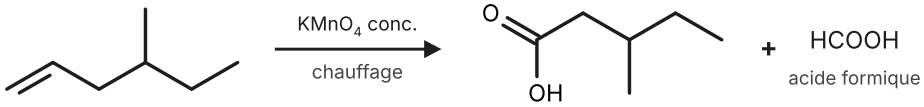
réaction possible ? : **non** ce qui est faux : **il faut une base forte (tBuOK), pas un acide**

→ 4 JOUT Pour perdre 2 HBr, il faut arracher des H^+ : base forte, jamais un acide. On s'arrête : faux.

4-méthylhex-1-ène + $KMnO_4$ concentré, chauffage → 4-méthylhexane-1,2-diol

réaction possible ? : **non** ce qui est faux : **concentré à chaud : coupure**

→ 4 JOUT « Concentré » à chaud coupe la double liaison au lieu de faire un diol : on obtient l'acide 3-méthylpentanoïque, et le $=CH_2$ donne l'acide formique (version Médisup). Faux.



ARBRE F · branches ajoutées (pièges, page 6 ; mémo, page 6)

3 Remonter ou finir la séquence

› JOUT alcool + H_2SO_4 concentré, chauffage : déshydratation, C=C la plus substituée

› JOUT alcool oxydé (Jones, $KMnO_4$ concentré) : primaire → acide · secondaire → cétone · tertiaire → pas de réaction (CrO_3/pyridine : secondaire → cétone)

› JOUT « forme mésomère » : oui seulement si le C=O touche directement la C=C ou la C≡C

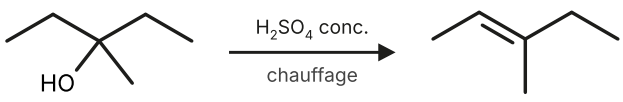
I3 Passerelles : finir la séquence ★★★

rubrique F · quel produit · passerelles

3-méthylpentan-3-ol + H_2SO_4 concentré, chauffage

réaction ? : **oui** produit : **3-méthylpent-2-ène**

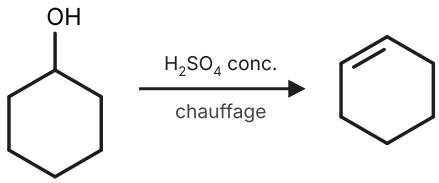
→ 4 JOUT Concentré + chauffage : on enlève l'eau (l'OH de C3 et un H d'un voisin). Vers C2 : C=C trisubstituée ; vers le méthyle : disubstituée. On garde la plus substituée.



cyclohexanol + H_2SO_4 concentré, chauffage

réaction ? : **oui** produit : **cyclohexène**

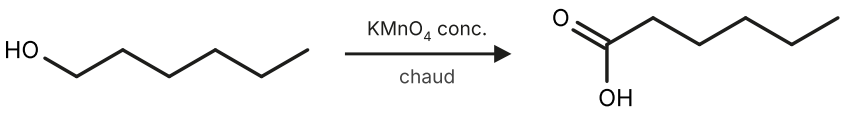
→ 🔥 **OUT** Déshydratation ; tous les voisins sont équivalents : la C=C se forme dans le cycle.



hexan-1-ol + $KMnO_4$ concentré à chaud

réaction ? : **oui** produit : **acide hexanoïque**

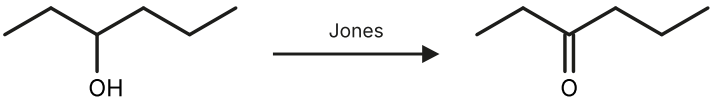
→ 🔥 **OUT** Le carbone de l'OH est lié à 1 carbone : alcool primaire → acide carboxylique.



hexan-3-ol + réactif de Jones

réaction ? : **oui** produit : **hexan-3-one**

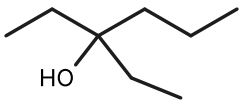
→ 🔥 **OUT** Lié à 2 carbones : secondaire → cétone.



3-éthylhexan-3-ol + réactif de Jones

réaction ? : **non** raison : **alcool tertiaire : pas d'oxydation**

→ 🔥 **OUT** Le carbone de l'OH est lié à 3 carbones : tertiaire, il ne s'oxyde pas.

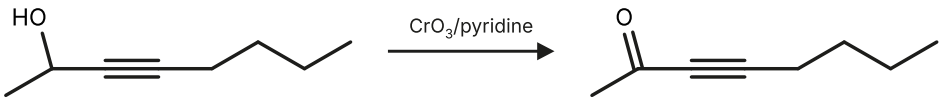


3-éthylhexan-3-ol : tertiaire

oct-3-yn-2-ol + CrO_3/pyridine

réaction ? : **oui** produit : **oct-3-yn-2-one**

→ 🔥 **OUT** Secondaire → cétone ; la triple liaison n'est pas touchée.



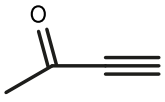
I4 Forme mésomère ? ★★

rubrique F · quel produit · passerelles (même arbre que I3)

but-3-yn-2-one

mésomère ? : **oui** le C=O touche : **directement (C2 et C3)**

→ 🔥 **OUT** Le C=O (C2) est directement lié à la C≡C (C3–C4) : conjugaison → forme mésomère.

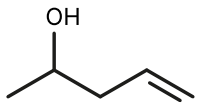


C=O collé à la C≡C

pent-4-én-2-ol

mésomère ? : **non** | le C=O touche : **non (pas de C=O)**

→ OUT Un alcool et une C=C séparés par un CH_2 : pas de conjugaison.

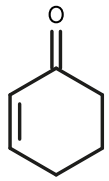


OH et C=C séparés

cyclohex-2-én-1-one

mésomère ? : **oui** | le C=O touche : **directement (C1 et C2)**

→ OUT Le C=O (C1) est directement lié à la C=C (C2=C3).

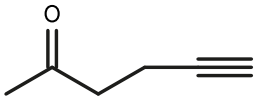


C=O collé à la C=C

hex-5-yn-2-one

mésomère ? : **non** | le C=O touche : **non (deux CH_2 entre les deux)**

→ OUT La C≡C (C5–C6) est séparée du C=O (C2) par deux CH_2.



C=O et C≡C séparés

Pour retenir · Hydratation d'un alcyne : Hg^{2+} arrive le premier, l'eau va sur le carbone le plus substitué. H_2SO_4 dilué ajoute l'eau, concentré et chauffé il l'enlève. Un alcool tertiaire ne s'oxyde pas.